基于 SVD 的七关节闭链机构奇异性分析

2026 年 7 月 2 日

目录

1 SVD 方法简介 **1**

2 完整闭环速度方程 **1**

3 当前 $s=+1$ 分支的 SVD 结果 **2**

4 锁定后约化 Jacobian **3**

5 结论 **3**

1 SVD 方法简介

对任意矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，奇异值分解写为

$$A = U\Sigma V^{\mathsf{T}},$$

其中 U 与 V 为正交矩阵，Σ 的对角元满足

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r \geq 0.$$

最小奇异值刻画矩阵距离秩亏的程度。当 $\sigma_{\min} = 0$ 时矩阵不满秩；当其接近零时，速度映射病态，机构接近奇异构型。

2 完整闭环速度方程

纯编号替换后的链位置标签依次为 $(2,3,4,5,6,7,1)$。第 j 个转动关节对闭环末端速度的 Jacobian 列为

$$J_j = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_j \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_j) \\ \boldsymbol{z}_j \end{bmatrix}.$$

完整闭环速度约束为 $J\dot{\boldsymbol{q}}=0$。以新 q_2 为驱动关节，将其列记为 J_a，其余六列组成

$$J_p=[J_{q_3}\ J_{q_4}\ J_{q_5}\ J_{q_6}\ J_{q_7}\ J_{q_1}]\in\mathbb{R}^{6\times6}.$$

因此

$$J_p\dot{\boldsymbol{q}}_p=-J_a\dot{q}_2.$$

当 $\det(J_p)=0$ 或 $\sigma_6(J_p)=0$ 时，被动速度不能由给定 $\dot{q}_2$ 唯一确定，完整七关节闭链机构处于奇异构型。

3 当前 $s=+1$ 分支的 SVD 结果

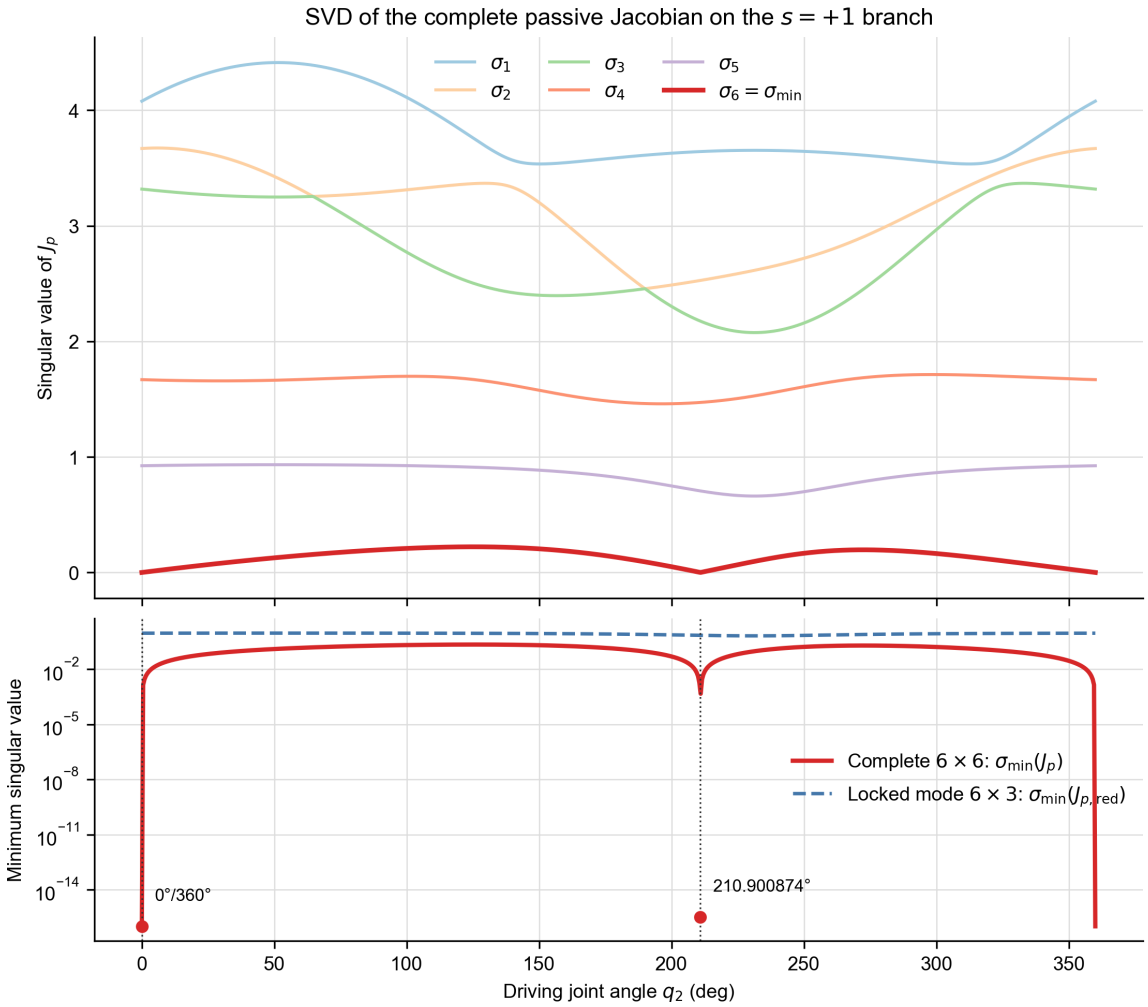


图 1: 完整被动 Jacobian 的六个奇异值及最小奇异值判据。

对 $q_2\in[0,360^\circ]$ 扫描，并对行列式变号区间使用 Brent 法精确求根。

表 1: 完整被动 Jacobian 的奇异位置

q_2 (deg)	q_1 (deg)	q_4 (deg)	q_6 (deg)	$\sigma_{\min}(J_p)$	rank
0/360	0.000000	0.000000	0.000000	5.000e-17	5
210.900874173	-149.099126	30.900874	-30.900874	3.196e-16	5

0° 与 360° 是同一个周期构型，只计作一个独立奇异位置。内部奇异位置为

$$q_2 = 210.900874173^\circ.$$

4 锁定后约化 Jacobian

指定平面模式中 q_3, q_5, q_7 锁死。仅保留 q_4, q_6, q_1 时，

$$J_{p,\mathrm{red}} = [J_{q_4}\ J_{q_6}\ J_{q_1}] \in \mathbb{R}^{6\times 3}.$$

其整周最小奇异值为 0.661314604，出现在 $q_2 \approx 231.500^\circ$，始终大于零。该结果说明锁定后的平面四杆速度映射保持满列秩，但不能替代完整七关节机构的奇异性判定。

5 结论

1. 完整 6×6 被动 Jacobian 是七关节机构奇异性分析的主判据。

2. 当前 $s = +1$ 分支的独立奇异构型位于 $0^\circ/360^\circ$ 和 210.900874173°。

3. 稀疏采样可能只能得到约 0.0015 的最小值；精确求根后 $\sigma_{\min}$ 处于 10^{-16} 数值量级。

4. 6×3 约化矩阵整周满列秩，只说明锁定后的指定运动模式不退化。